

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Když dosadíme uvažované body do rovnice roviny, dostaneme soustavu 6 rovnic o 3 neznámých, vektor neznámých je vektor koeficientů $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Soustavu zapíšeme rozšířenou maticí.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soustava nemá řešení! Budeme hledat vektor $\hat{x}$ metodou nejmenších čtverců, tedy vzorcem $A^T A \hat{x} = A^T \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Vyřešíme Gaussovou eliminací

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 0 & 10 & 10 & | & 14 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 0 & 30 & 30 & | & 42 \\ 0 & 30 & 20 & | & 38 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 0 & 30 & 30 & | & 42 \\ 0 & 0 & -10 & | & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 0 & 1 & 1 & | & 7/5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3/5 \end{pmatrix} \rightarrow \hat{x} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

Hledaná rovina má tedy rovnici $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$